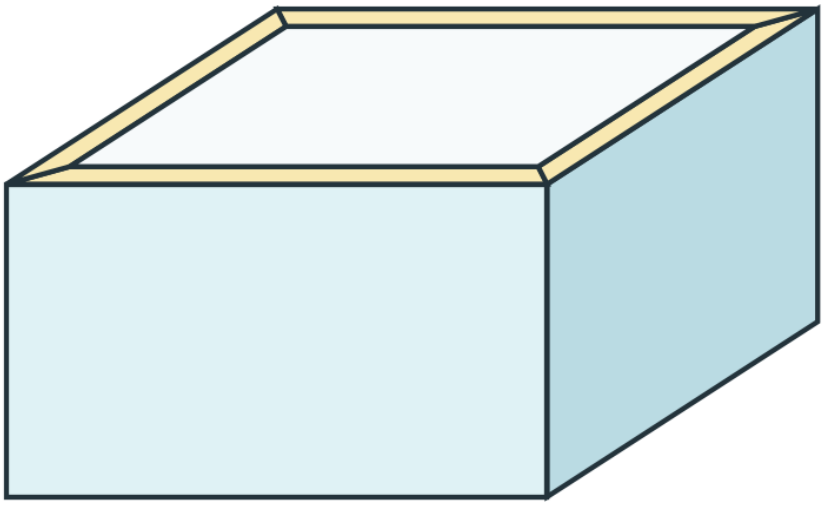
UNIDAD DIDÁCTICA 2

Expresión y comunicación técnica

Tecnología y Digitalización · 1.º ESO · Canarias · Curso 2026/2027

Temario maestro del Paquete Didáctico Integrado

Un dibujo permite explicar una idea antes de construirla. En esta unidad aprenderás a representar objetos sencillos, indicar sus medidas y preparar una documentación que otra persona pueda interpretar.



Caja abierta de un compartimento

120 mm de ancho · 80 mm de fondo · 60 mm de alto

Objeto de referencia para los ejemplos. Las dimensiones son un modelo de aprendizaje y pueden adaptarse al diseño propio.

Lo que aprenderás

- Elegir entre boceto, croquis y plano según lo que necesitas comunicar.
- Utilizar instrumentos y presentar una lámina clara.
- Identificar y dibujar alzado, planta y perfil de objetos sencillos.
- Acotar una representación y compartir una ficha técnica básica.

Recorrido de lectura: bloque A, páginas 2 y 3; bloque B, 4 a 8; bloque C, 9 a 11; bloque D, 12 y 13. Caja organizadora, página 14; ampliación digital opcional, 15. Repaso y respuestas, 16 y 17. Anexo docente, 18 y 19.

BLOQUE A

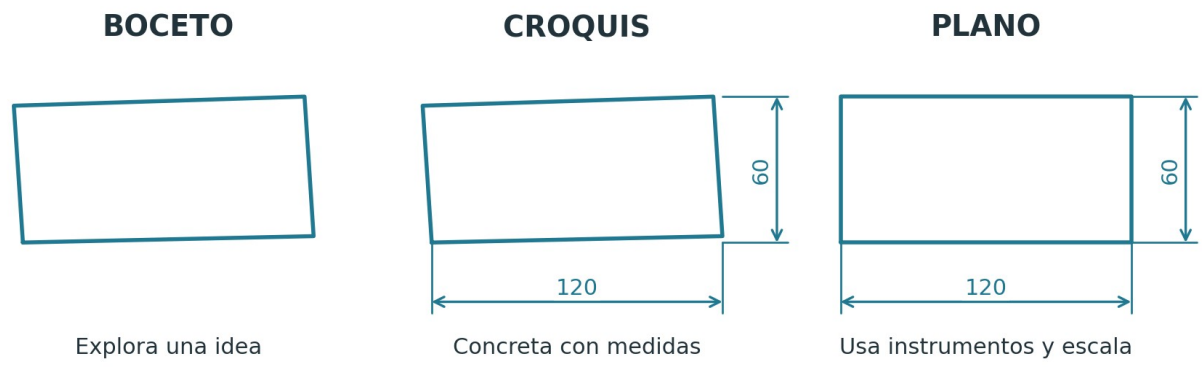
El dibujo como lenguaje tecnológico

Cuando dices «haz una caja pequeña», cada persona puede imaginar algo distinto. Un dibujo muestra su forma y sus partes. Si además incluye medidas claras, reduce dudas sobre el tamaño. Por eso el dibujo técnico se utiliza para diseñar objetos, explicar montajes y preparar construcciones.

En el dibujo artístico puedes buscar una expresión personal. En el técnico necesitas que otras personas interpreten la información de forma parecida. Puedes usar color para explicar; la forma, las medidas y las convenciones siguen siendo lo esencial.

Boceto croquis y plano

Representación	Cómo se realiza	Para qué sirve
Boceto	Rápido y a mano alzada. Muestra la forma general y posibles anotaciones.	Explorar y comparar ideas.
Croquis	A mano alzada, con proporciones aproximadas y las medidas necesarias.	Concretar la solución elegida.
Plano	Con instrumentos o software, con escala y convenciones de representación.	Comunicar con precisión forma y dimensiones.



Una misma cara del objeto en tres representaciones. Esquemas ilustrativos, sin escala de impresión.

A mano alzada significa dibujar a pulso, sin apoyar el trazo en una regla. El croquis no tiene que estar a escala: las cifras indican las medidas reales. Un plano debe mantener la escala que declare.

Comprueba 1 Quieres proponer tres formas de guardar clips. ¿Qué representación utilizarías primero? ¿Cuál elegirías para añadir las medidas de la propuesta escogida?

BLOQUE A

De una necesidad a un croquis

Partimos de una necesidad cercana: guardar gomas y clips sin que queden sueltos en la mesa. Las condiciones iniciales son que el recipiente quepa en un rincón del escritorio y que permita coger los útiles con facilidad.

Un ejemplo de decisión

La idea A es una caja baja y abierta. La idea B es un recipiente alto para colocar útiles en vertical. Para clips y gomas elegimos la caja abierta porque facilita ver el contenido y alcanzarlo. Si quisiéramos guardar lápices de pie, tendríamos que revisar esta elección.

Cómo elaborar el croquis

1. Dibuja dos ideas rápidas. Señala qué guardarías en cada una.
2. Escoge una y explica qué necesidad resuelve.
3. Observa o mide los útiles. Decide la anchura, la profundidad y la altura del recipiente.
4. Dibuja la solución a mano alzada, procurando que sus partes guarden proporción.
5. Añade las dimensiones reales, la unidad y alguna nota que aclare su uso.
6. Pide a tu pareja que explique lo que ha entendido. Corrige la información que falte.

Dimensión	Qué expresa	Ejemplo
Anchura	De izquierda a derecha, mirando el frente elegido.	120 mm
Profundidad o fondo	Desde el frente hacia la parte posterior.	80 mm
Altura	Desde la base hasta la parte superior.	60 mm

Estas medidas son exteriores. El espacio que cabe dentro es menor porque las paredes ocupan lugar. En esta unidad representamos la forma y el tamaño general; antes de fabricar habría que definir el espesor, las piezas y sus uniones.

Medir con cuidado: sitúa el cero de la regla en el inicio del objeto, mira de frente y anota la unidad. El borde físico de la regla no siempre coincide con su marca de cero. Recuerda: 1 cm equivale a 10 mm; 12 cm son 120 mm.

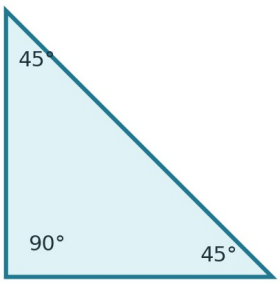
Comprueba 2 En el ejemplo, ¿qué dimensión describe el recorrido desde el frente hasta la parte posterior? ¿Cuántos milímetros son 8 cm?

BLOQUE B

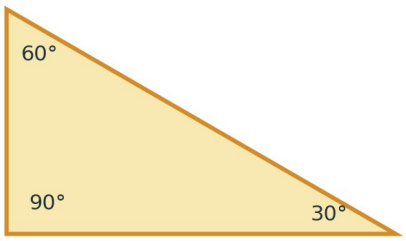
Instrumentos y trazados básicos

Trabaja sobre una superficie despejada. Sujeta el papel y los instrumentos para que no se deslicen. Haz primero trazos suaves, comprueba el resultado y repasa las líneas definitivas. Un lápiz HB bien afilado y una goma son suficientes para empezar.

Instrumento	Uso principal	Comprobación
Regla graduada	Medir y trasladar longitudes.	Empieza en la marca de cero.
Escuadra	Trazar rectas y ángulos de 45° y 90°.	Tiene dos ángulos de 45°.
Cartabón	Trazar rectas y ángulos de 30°, 60° y 90°.	Su forma es distinta de la escuadra.
Transportador	Medir y construir ángulos.	Centro en el vértice y cero en un lado.



Escuadra



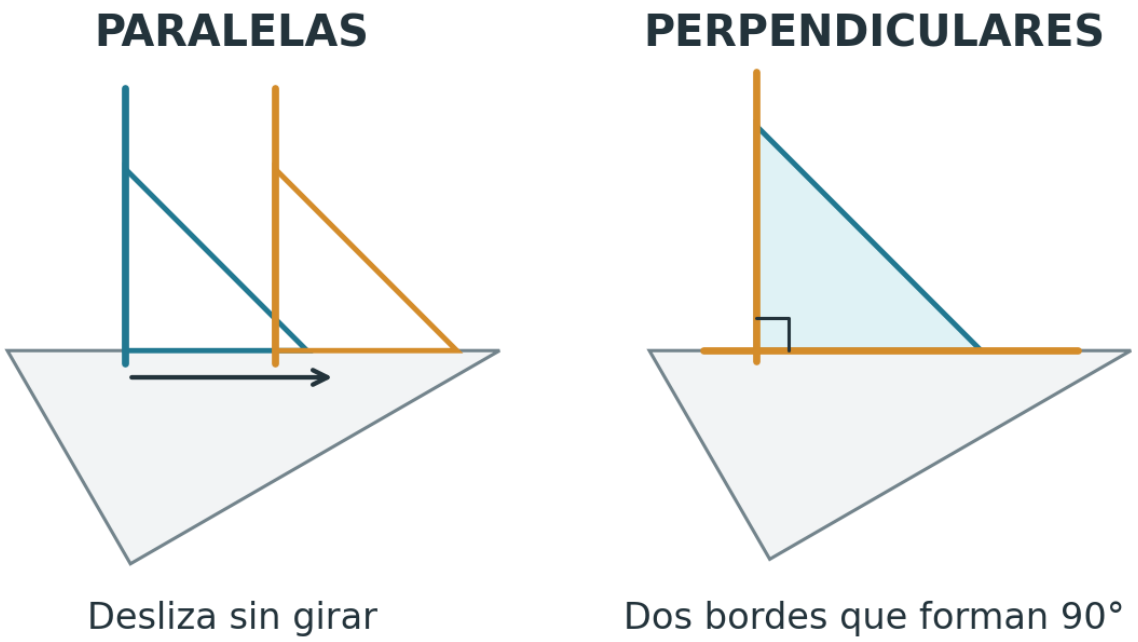
Cartabón

Identifica los instrumentos por sus ángulos, aunque estén girados sobre la mesa.

BLOQUE B

Trazar paralelas y perpendiculares

Dos rectas paralelas mantienen la misma dirección y no se cortan. Dos rectas perpendiculares se cortan formando 90°. Estas relaciones ayudan a representar caras rectangulares sin deformarlas.



El apoyo permanece fijo. En la izquierda se muestran dos posiciones de la misma escuadra, antes y después de deslizarla.

Para paralelas, apoya un lado de la escuadra en el cartabón fijo y deslízala sin girarla; traza por el mismo borde. Para una perpendicular, utiliza los dos bordes de la escuadra que forman el ángulo recto, sin moverla entre ambos trazos.

Una práctica guiada

Dibuja una recta vertical con la escuadra apoyada en el cartabón. Sujeta el apoyo, desliza la escuadra y traza otras dos rectas con el mismo borde. Después vuelve a una de ellas y dibuja una horizontal utilizando el borde que forma 90°. Comprueba el resultado con el ángulo recto de la escuadra.

Si necesitas una separación concreta entre paralelas, marca primero la distancia con la regla. Después desliza la escuadra hasta que su borde pase por la marca. No midas la distancia sobre una línea oblicua, porque no sería la separación perpendicular entre ellas.

Para que el dibujo salga limpio

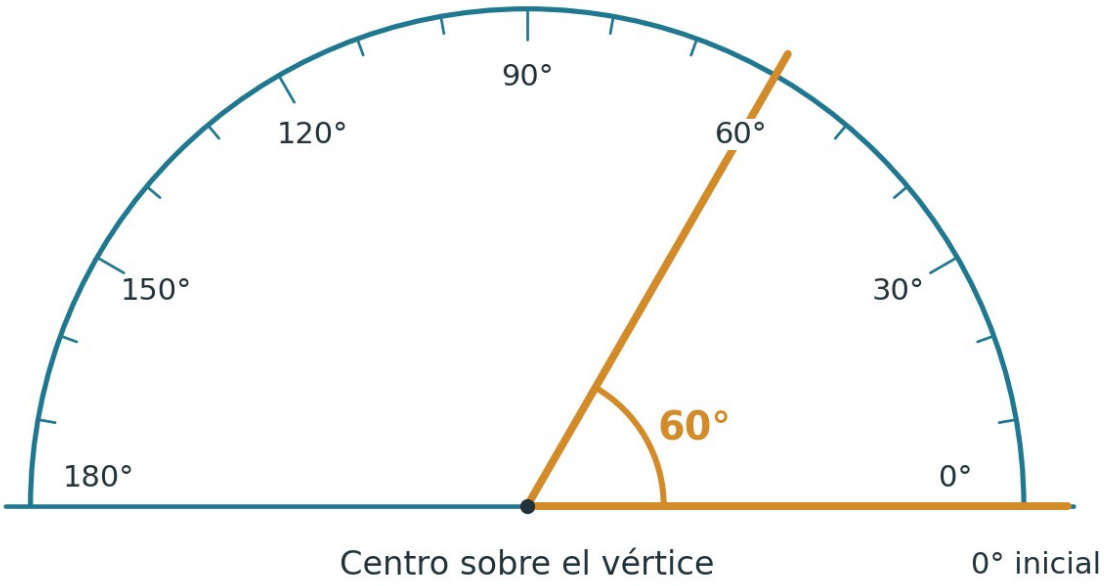
Mantén el instrumento de apoyo inmóvil y evita apoyar toda la mano sobre el grafito. Traza con suavidad y repasa cuando hayas comprobado las direcciones. Si una línea se inclina, revisa el apoyo antes de borrar y repetir.

Comprueba 3 ¿Qué ocurre con las paralelas si giras la escuadra en lugar de deslizarla?

BLOQUE B

Medir y construir ángulos

Un ángulo es la abertura entre dos semirrectas que parten de un mismo punto, llamado vértice. Lo expresamos en grados, con el símbolo °. Un ángulo de 90° es recto; uno menor que 90° es agudo y uno mayor que 90° y menor que 180° es obtuso.



Lectura de un ángulo de 60° desde el cero situado a la derecha. El transportador aparece simplificado con una sola escala.

Cómo medir un ángulo

1. Coloca el centro del transportador exactamente sobre el vértice.

2. Alinea la referencia de 0° con uno de los lados. Si hace falta, prolonga ese lado con un trazo suave.

3. Sigue la escala que empieza en ese cero hasta el otro lado.

4. Anota el resultado y comprueba si es razonable: un ángulo agudo no puede medir 120°.

Cómo trazar un ángulo de 60 grados

Dibuja una semirrecta y marca su origen. Coloca el centro en ese punto y el cero sobre la semirrecta. Haz una marca en 60°, retira el transportador y une el origen con la marca. La longitud de los lados dibujados no cambia la abertura del ángulo.

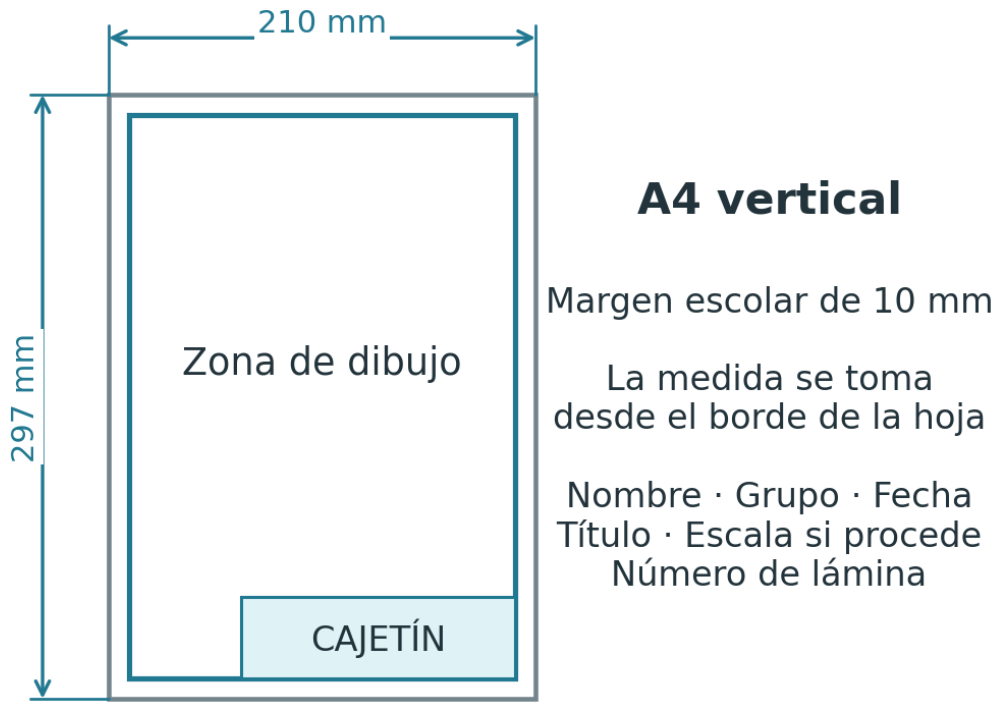
Muchos transportadores muestran dos escalas. Si empiezas a leer desde el cero incorrecto, puedes confundir 60° y 120°. Elige primero el lado inicial y comprueba después si la abertura es aguda u obtusa.

Comprueba 4 El ángulo del dibujo es agudo. Una persona lee 120°. ¿Qué error puede haber cometido? Traza después un ángulo de 90°.

BLOQUE B

Presentación de láminas

El formato es el tamaño normalizado de la hoja. Un A4 mide 210 × 297 mm. Puedes colocarlo en vertical o en horizontal según el espacio que necesites para tus dibujos.



Modelo de lámina escolar. El margen de 10 mm es una pauta para esta unidad, no una norma universal para todos los planos.

El margen reserva un espacio entre el borde del papel y el dibujo. El cajetín identifica el trabajo: nombre, grupo, fecha, título y número de lámina. Indica también la escala cuando el dibujo se haya realizado a una escala definida. En un croquis a mano alzada escribe «Sin escala».

BLOQUE B

Escalas y tamaño real

La escala relaciona el tamaño dibujado con el tamaño real del objeto. A escala natural, ambos tamaños coinciden y puede indicarse 1:1. Una reducción permite representar un objeto grande en una hoja; una ampliación ayuda a observar detalles pequeños. En esta unidad solo distinguimos estos tres casos.



La cota expresa siempre la medida real

Comparación conceptual. Los tamaños impresos de esta ilustración no representan un objeto real concreto.

La cifra de una cota indica siempre la medida real del objeto, aunque su dibujo se amplíe o reduzca. El zoom de pantalla cambia cómo lo ves; no modifica por sí mismo las dimensiones guardadas.

Dos ejemplos cercanos

Un plano del aula necesita una reducción para caber en la hoja. Un dibujo de una pieza muy pequeña puede necesitar ampliación para distinguir sus detalles. En ambos casos debemos conservar las proporciones: no podemos ensanchar solo una parte para que resulte más cómoda de dibujar.

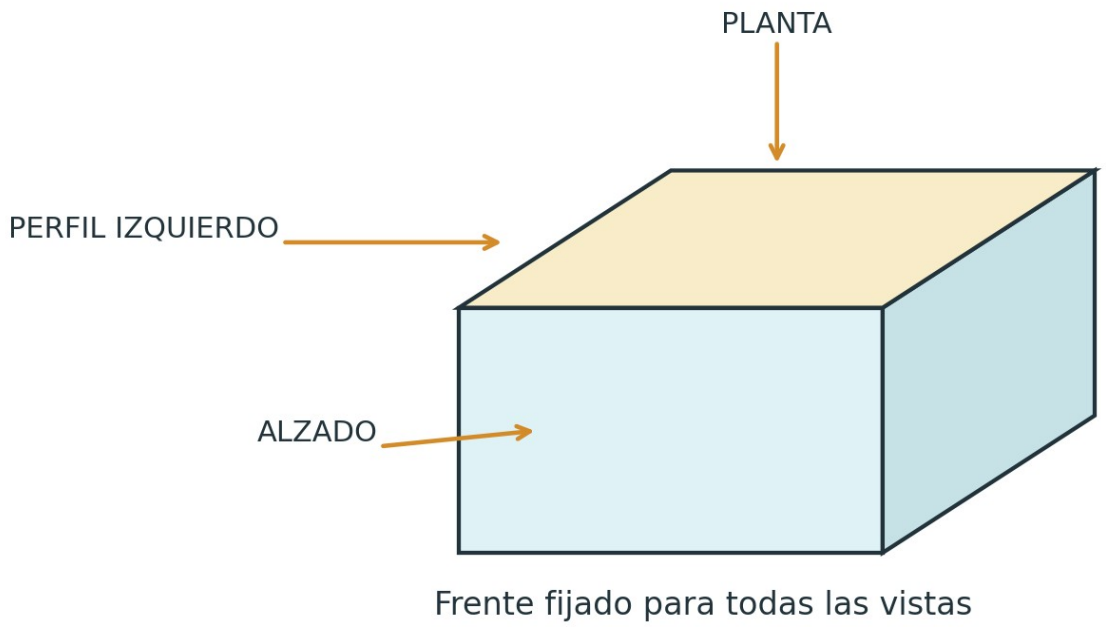
Cuando trazas a escala natural, puedes comparar una longitud del objeto con su dibujo y deben coincidir. Al imprimir, una opción como «Ajustar a página» puede cambiar esa correspondencia. La escala de la salida debe comprobarse; la cifra de cota continúa indicando la medida real.

Comprueba 5 Para dibujar un edificio en una hoja, ¿necesitas ampliación o reducción? Si una pieza mide 60 mm, ¿qué cifra conservará su cota al reducir el dibujo?

BLOQUE C

Las vistas de un objeto

Los objetos tienen anchura, altura y profundidad. Una vista representa lo que se observa desde una dirección determinada, sin deformarlo por la distancia. Cada vista muestra dos dimensiones. Varias vistas relacionadas permiten comprender el volumen.



Las flechas indican las direcciones de observación. La imagen con volumen solo ayuda a reconocer el objeto; no hay que construirla mediante un método de perspectiva.

Vista	Desde dónde miras	Dimensiones
Alzado	Desde el frente elegido.	Anchura y altura.
Planta	Desde arriba.	Anchura y profundidad.
Perfil izquierdo	Desde el lado izquierdo del objeto.	Profundidad y altura.

Elige un frente que explique bien la forma o la función del objeto. Después mantén esa orientación para obtener las demás vistas. No cambies el frente entre un dibujo y otro.

Colocación de las vistas

Usaremos el sistema europeo: la planta va debajo del alzado y el perfil izquierdo, a su derecha. El nombre del perfil indica desde dónde se mira, no su posición en la hoja. El perfil derecho existe, pero no lo utilizaremos en los ejemplos iniciales.

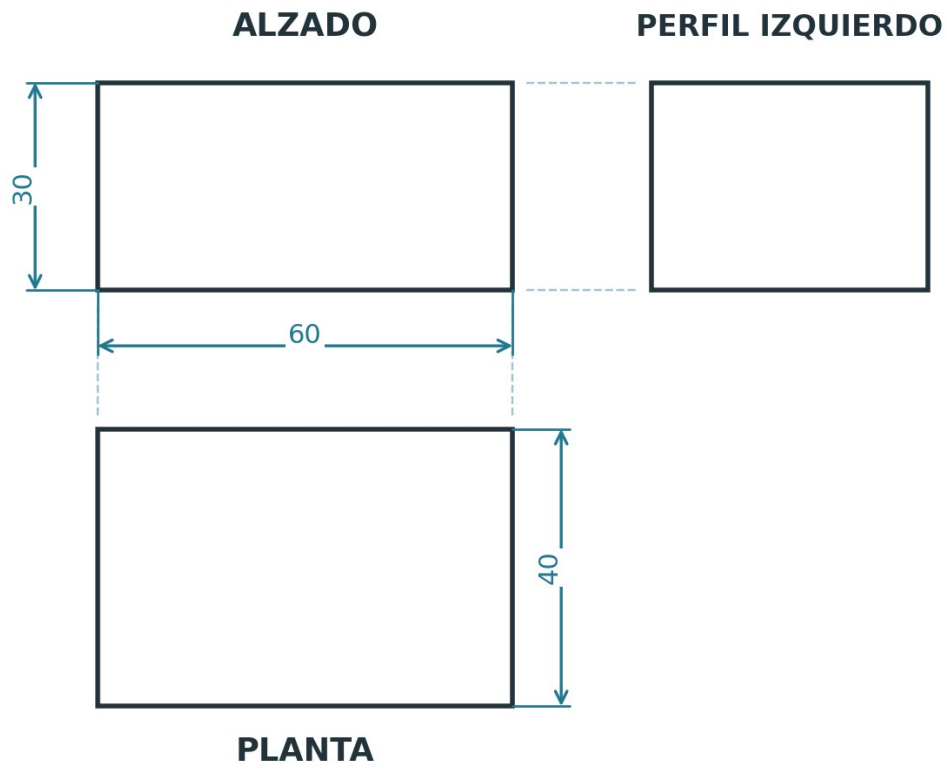
Alzado y planta comparten anchura; alzado y perfil, altura; planta y perfil, profundidad. Las líneas auxiliares de alineación sirven para trasladar medidas y se trazan muy suaves.

Comprueba 6 ¿En qué dos vistas puedes comprobar la altura? ¿Dónde colocarás el perfil izquierdo?

BLOQUE C

Cómo dibujar vistas sencillas

Ejemplo resuelto: un bloque rectangular de 60 mm de anchura, 40 mm de profundidad y 30 mm de altura. El alzado será un rectángulo de 60 × 30; la planta, de 60 × 40; y el perfil izquierdo, de 40 × 30.



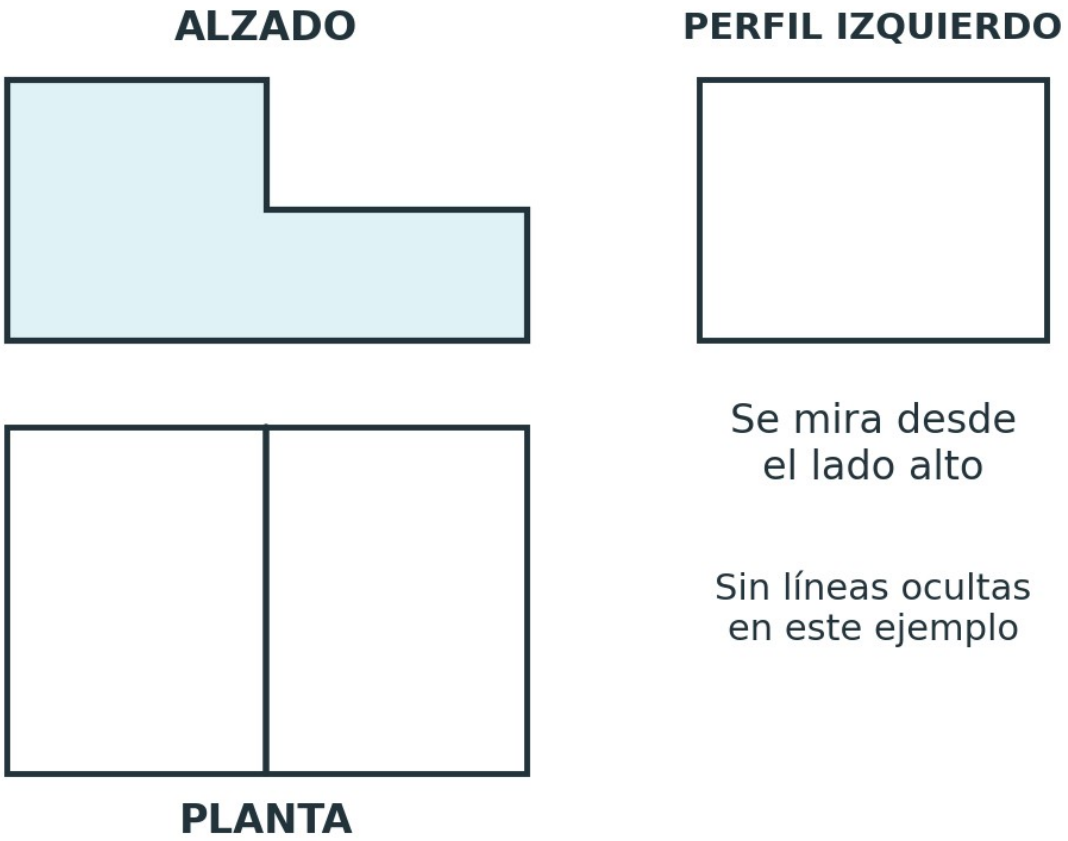
Vistas alineadas del mismo bloque. Cotas en mm. Las auxiliares claras no son aristas del objeto.

1. Dibuja el alzado con sus proporciones y dimensiones.
2. Traslada su anchura hacia abajo con auxiliares suaves y dibuja la planta añadiendo la profundidad.
3. Traslada la altura hacia la derecha y dibuja el perfil izquierdo con la profundidad correspondiente.
4. Comprueba que coinciden las dimensiones compartidas y repasa las aristas visibles.

BLOQUE C

Interpretar una pieza escalonada

Imagina ahora una pieza cuya mitad izquierda sea más alta y cuyo escalón recorra todo el fondo. El alzado muestra el escalón; la planta conserva un contorno rectangular y una línea que separa los niveles. Desde el lado izquierdo alto, el perfil presenta un contorno rectangular.



Esquema de lectura de una pieza escalonada. En este ejemplo se omiten las aristas ocultas.

Relacionar las tres vistas

Construye esta forma con dos bloques rectangulares o con una pieza de cartón preparada. Marca el frente y observa desde arriba sin cambiarlo. La línea interior de la planta indica dónde cambia el nivel; por sí sola no dice cuál de las dos zonas es más alta. Para saberlo necesitas el alzado.

En el perfil izquierdo miras desde el lado más alto. Ese volumen tapa la parte más baja que queda detrás. Por eso no dibujamos el perfil como un escalón colocado de lado. Las anchuras del alzado se superponen al mirar desde el lateral.

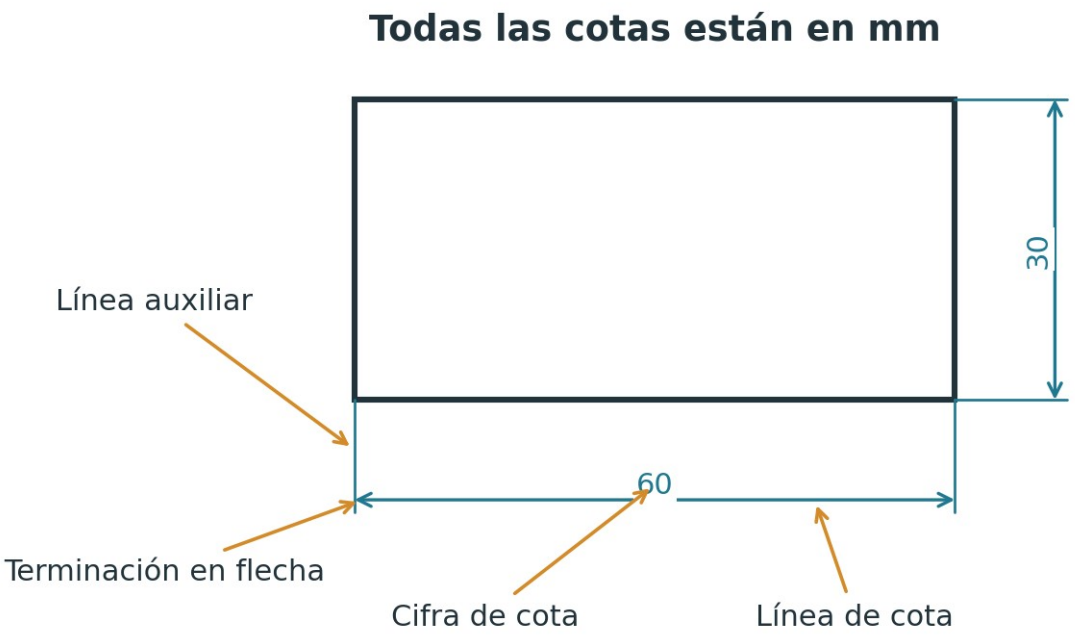
Para estos primeros ejercicios elegimos piezas sin agujeros ni detalles interiores complejos. Cuando una arista esté tapada, no la conviertas en una línea continua visible. Su representación con línea discontinua se puede introducir más adelante si es necesaria.

Comprueba 7 Una planta mide 60 mm de ancho y su alzado 50 mm, ambos a la misma escala. ¿Pueden corresponder al mismo objeto? Explica por qué.

BLOQUE D

Los elementos de la acotación

Acotar es indicar gráficamente las dimensiones de un objeto. Una representación puede mostrar bien la forma y, sin embargo, no explicar cuánto mide. Las cotas aportan esa información sin obligar a medir sobre el papel.



Rectángulo de 60 mm de ancho y 30 mm de alto con los principales elementos de acotación.

Elemento	Función
Línea de cota	Línea fina, normalmente paralela a la longitud que se indica.
Líneas auxiliares de cota	Relacionan la dimensión con los puntos del objeto a los que se refiere.
Terminaciones	Delimitan la medida. En nuestros ejemplos se usan flechas.
Cifra de cota	Indica la dimensión real del objeto, con una escritura clara.

Cómo leer el dibujo

La cota horizontal 60 corresponde a la anchura. La vertical 30 corresponde a la altura. Las líneas auxiliares permiten reconocer los extremos entre los que se mide. Las cifras se leen aunque el esquema se haya impreso más grande o más pequeño.

En estas láminas utilizaremos milímetros. Cuando se indique «Cotas en mm» para todo el dibujo, no es necesario escribir mm junto a cada cifra. Si aparece una unidad distinta, debe señalarse para evitar confusiones.

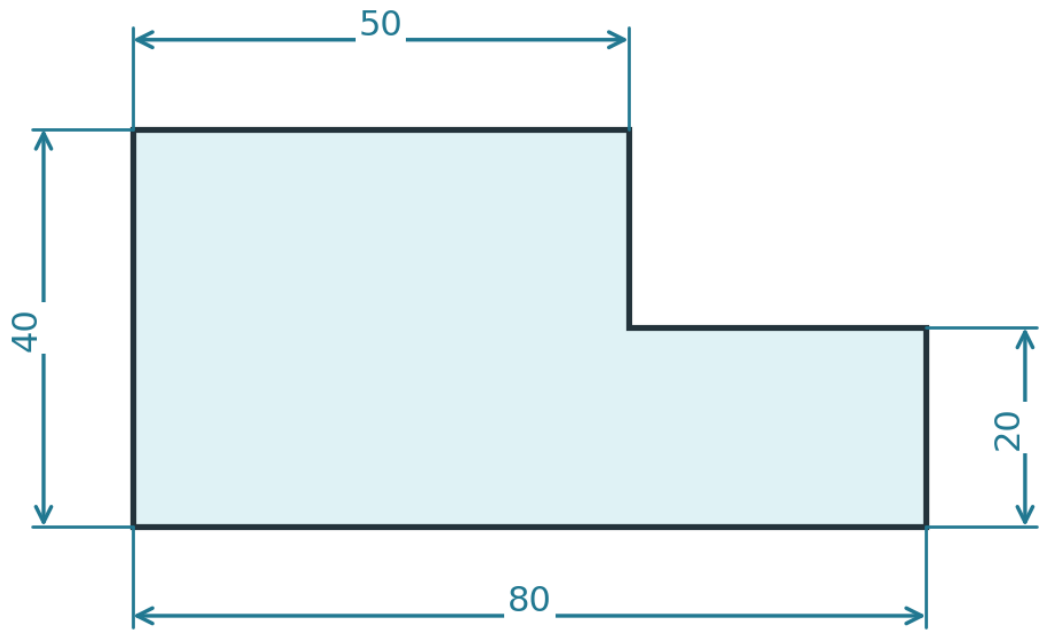
Comprueba 8 ¿Qué elemento indica la medida real? ¿Las líneas auxiliares forman parte de las aristas de la pieza?

BLOQUE D

Acotar sin repetir información

- Coloca las cotas preferentemente fuera del contorno, cuando haya espacio.
- Dibuja las líneas de cota y las auxiliares más finas que el contorno.
- Sitúa las cifras cerca del centro y con lectura clara. En nuestros ejemplos, las cifras verticales se leen desde la derecha.
- Evita cruces innecesarios y separa las cotas para que no se amontonen.
- Indica las medidas necesarias una sola vez en el conjunto de vistas.
- Mantén las medidas reales y una misma unidad de referencia.

Ejemplo resuelto de una figura escalonada



80 y 40 definen el tamaño total; 50 y 20 sitúan el escalón

Cuatro cotas definen esta figura: anchura total 80, altura total 40, tramo superior 50 y tramo bajo 20. Cotas en mm.

La figura completa mide 80 mm de ancho y 40 mm de alto. El tramo superior llega hasta 50 mm desde la izquierda. La plataforma de la derecha está a 20 mm de altura. No hace falta añadir de nuevo estas dimensiones en otro lugar del dibujo.

Podemos deducir que el tramo derecho mide 30 mm de ancho, porque 80 − 50 = 30. Esta resta ayuda a interpretar el dibujo; no es un cálculo de escalas. Añadir esa cota sin necesidad repetiría información.

Revisa tres errores frecuentes

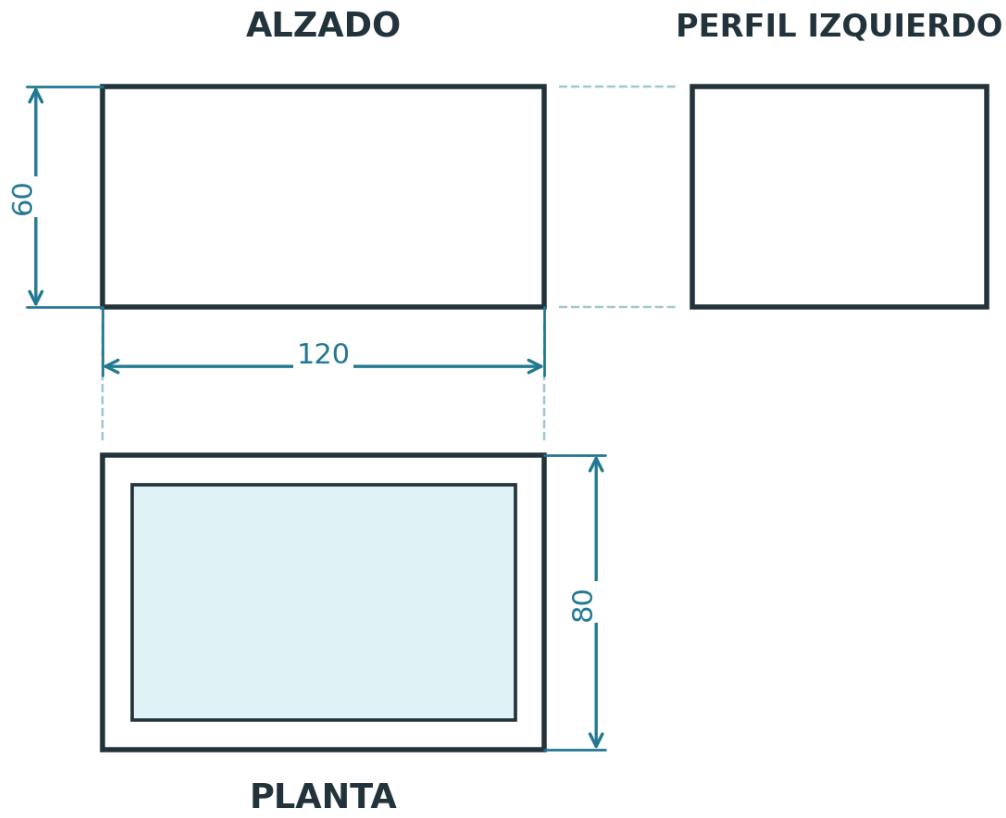
Si falta la altura, el objeto no queda definido. Si dos cotas dan valores distintos a una misma longitud, el dibujo es contradictorio. Si escribes la medida del dibujo reducido en vez de la dimensión real, comunicas un tamaño incorrecto.

Comprueba 9 En el ejemplo, ¿cuánto mide el salto de altura? ¿Qué problema habría si una segunda cota indicara 85 como anchura total?

APLICACIÓN

Ejemplo integrador de una caja organizadora

Necesidad: guardar gomas y clips en un recipiente abierto. Tras comparar dos propuestas, elegimos una caja de un compartimento. Las dimensiones exteriores del ejemplo son 120 mm de anchura, 80 mm de profundidad y 60 mm de altura.



Documentación gráfica básica. Se indica cada dimensión exterior una sola vez. El doble contorno de la planta representa las paredes; su espesor no queda definido numéricamente.

Cómo se interpreta

El alzado y el perfil izquierdo presentan contornos rectangulares. La planta permite reconocer la abertura y las paredes que rodean el hueco. En este nivel se muestran las aristas visibles y se omiten las ocultas que no son necesarias para la lectura inicial.

Las tres dimensiones exteriores están repartidas entre las vistas. Este conjunto explica la forma y el tamaño general, pero no es todavía un plano completo de fabricación: faltaría concretar espesor, piezas y uniones.

Tu ficha técnica

Incluye el uso del objeto, dos bocetos iniciales, la elección razonada, un croquis con medidas y las vistas necesarias. Las propias vistas pueden ser el dibujo acotado. Presenta la lámina con márgenes y cajetín y anota la unidad. Si trazas a tamaño real con instrumentos, indica 1:1; si es un croquis, «Sin escala».

Comprueba 10 ¿Por qué no basta con el alzado para saber que la caja está abierta por arriba?

APLICACIÓN

Representar y compartir con herramientas digitales

Ampliación opcional, fuera del cuaderno obligatorio: una aplicación de dibujo permite editar formas y preparar una ficha. Solo si el profesor propone esta extensión, se utiliza una plantilla con un dibujo digital y una fotografía de la lámina. No recupera la actividad A8 eliminada.

Una práctica breve en dos dimensiones

1. Abre la herramienta indicada, por ejemplo LibreOffice Draw u otra aplicación disponible en el centro. Utiliza solo las funciones que necesites.

2. Dibuja un rectángulo que represente una vista de tu objeto. Si la aplicación permite introducir medidas, utiliza una anchura y una altura coherentes con tu diseño y comprueba la unidad.

3. Añade líneas o formas interiores solo cuando sean necesarias. Usa texto legible para el nombre de la vista y las dimensiones.

4. Coloca el dibujo y una fotografía de tu lámina en la plantilla. Recorta la fotografía para que se vea el trabajo, sin rostros ni datos ajenos.

5. Añade una explicación breve del uso del objeto y una mejora que hayas realizado después de revisarlo.

6. Guarda el archivo editable y una copia en PDF si la herramienta lo permite. Entrega mediante el aula virtual indicada por el profesor.

Si dibujas con una aplicación que solo trabaja en píxeles, sus tamaños no son automáticamente milímetros. Puedes representar la forma y escribir las dimensiones reales, pero no debes declarar una escala de impresión que no hayas comprobado.

Intercambiar para mejorar

Comparte la ficha en el espacio controlado del aula. Tu pareja revisará si entiende el frente, las vistas y las medidas. Debe dejar una observación concreta y respetuosa, por ejemplo: «Falta indicar la profundidad». Responde incorporando la mejora o explicando por qué no procede.

Utiliza dibujos propios. Si incorporas una imagen ajena, comprueba que puedes usarla e indica su procedencia y autoría. Publica únicamente en el entorno autorizado y respeta las indicaciones de privacidad del centro.

Guarda con un nombre claro, por ejemplo UD2_Caja_Grupo_Iniciales_v1. Antes de entregar, abre el archivo y comprueba que se ve todo. Conservar una versión editable facilita corregirla sin empezar de nuevo.

Comprueba 11 ¿Cambiar el zoom modifica la anchura real guardada en el dibujo? ¿Puedes publicar una imagen ajena sin comprobar su permiso de uso?

SÍNTESIS

Vocabulario y repaso

Palabra	Significado
Boceto	Dibujo rápido para explorar una idea.
Croquis	Dibujo normalmente a mano alzada con medidas y anotaciones.
Plano	Representación precisa realizada con instrumentos o software y convenciones.
Formato	Tamaño normalizado de una hoja.
Cajetín	Zona donde se identifican el dibujo y sus datos.
Escala	Relación entre una longitud dibujada y la longitud real.
Paralelas	Rectas de la misma dirección que no se cortan.
Perpendiculares	Rectas que se cortan formando 90°.
Vértice	Punto de encuentro de los lados de un ángulo.
Alzado	Vista desde el frente elegido.
Planta	Vista desde arriba.
Perfil izquierdo	Vista desde el lado izquierdo del objeto.
Cota	Indicación gráfica de una dimensión real.
Documentación técnica	Información que explica una solución, sus dibujos y sus características.

Relaciones que debes comprender

El boceto ayuda a decidir; el croquis concreta medidas; el plano comunica con precisión. Las vistas se complementan y comparten dimensiones. La escala cambia el tamaño del dibujo; las cotas conservan el tamaño real. Los instrumentos y las convenciones facilitan que otras personas entiendan tu propuesta.

Antes de entregar

Comprueba que se entiende la necesidad, que las vistas mantienen el mismo frente y sus dimensiones compartidas y que las cotas aparecen una sola vez. Revisa el cajetín. Si has realizado la ampliación digital opcional, abre también el archivo antes de compartirlo.

REPASO CON SOLUCIONES

Respuestas de las comprobaciones

Estas respuestas permiten revisar las comprobaciones del temario. El cuaderno A1-A7 y su solucionario docente ya están disponibles; las cotas de A6 se añaden sobre las cuatro piezas de A5. La comprobación 11 corresponde a la ampliación digital opcional.

1 Primero utilizaría bocetos para comparar ideas. Después realizaría un croquis con las medidas de la solución elegida.

2 La profundidad o fondo. Ocho centímetros equivalen a 80 mm.

3 Al girarla cambia la dirección del borde. Los trazos pueden dejar de ser paralelos.

4 Probablemente ha leído la escala que empieza en el cero contrario. El resultado 120° sería obtuso y no coincide con la abertura aguda. El ángulo de 90° debe tener lados perpendiculares.

5 Reducción. La cota seguirá indicando 60, con milímetros como unidad general.

6 En alzado y perfil. El perfil izquierdo se coloca a la derecha del alzado en el sistema europeo que usamos.

7 No. Si representan el mismo objeto a la misma escala, alzado y planta deben compartir anchura.

8 La cifra de cota. Las líneas auxiliares relacionan la medida con el objeto; no son aristas de la pieza.

9 El salto de altura mide 20 mm, porque 40 − 20 = 20. Una anchura total de 85 contradice la cota 80 y debe corregirse.

10 Porque su contorno rectangular también podría corresponder a una caja cerrada o a un bloque macizo. La planta aporta la información de la abertura.

11 El zoom cambia la visualización, no las dimensiones del objeto. Para usar una imagen ajena hay que comprobar la autorización o licencia y reconocer su procedencia según corresponda.

Dos errores para revisar en pareja

Caso A. Una persona dibuja la planta encima del alzado. Solución: recolocarla debajo, porque en esta unidad se utiliza el sistema europeo. Otros sistemas existen, pero no deben mezclarse en un mismo ejercicio.

Caso B. Una persona mide sobre una fotografía y escribe ese valor como cota. Solución: medir el objeto real o usar una dimensión real conocida. Una fotografía no garantiza una escala de medida.

ANEXO DOCENTE

Vinculación curricular

Marco normativo: Decreto 30/2023, de 16 de marzo, por el que se establece la ordenación y el currículo de la ESO y del Bachillerato en Canarias. Publicación: Boletín Oficial de Canarias n.º 58, de 23 de marzo de 2023. Se han contrastado las redacciones con el currículo de Tecnología y Digitalización de 1.º ESO incorporado al proyecto.

Criterios principales con redacción literal

2.1. Idear, diseñar y comunicar con coherencia y corrección, haciendo uso de bocetos y croquis, soluciones originales a problemas sencillos, aplicando conceptos, técnicas y procedimientos interdisciplinares con actitud emprendedora, perseverante y creativa.

4.1. Representar y comunicar, de manera colaborativa, tanto presencialmente como en remoto, y haciendo uso de medios, soportes y herramientas digitales específicas, el proceso de creación de productos sencillos desde su diseño hasta su difusión, elaborando la documentación técnica y gráfica de carácter básico, empleando la simbología, los formatos y el vocabulario técnico adecuados, con la finalidad de producir una comunicación eficaz con todos los agentes involucrados.

El 2.1 se evidencia principalmente en las propuestas de A1 y el diseño propio de A7. El ejercicio 8 del examen aporta evidencia parcial adicional. Las vistas, cotas, documentación gráfica y revisión presencial aportan parte del 4.1; no acreditan colaboración remota ni difusión digital. A8 sigue eliminada.

Referencia para una futura extensión digital

6.2. Crear contenidos, elaborar materiales y difundirlos en entornos controlados, configurando las herramientas digitales necesarias del entorno de aprendizaje y respetando los derechos de autoría y la etiqueta digital.

El 6.2 no se incorpora a la evaluación de esta secuencia. Su texto se conserva como referencia para una futura tarea digital específica. Resolver las apps no acredita creación y difusión de contenidos; ampliar la evaluación requeriría planificar y recoger esas evidencias.

Saberes del bloque II

Se seleccionan I.1 e I.9 para la ideación, creatividad y revisión; II.1, II.2 e II.5 para comunicación, acotación y documentación gráfica básica. La etiqueta digital y la construcción no quedan demostradas. II.3 e II.4 se reservan para una extensión específica. Son síntesis; el currículo literal está en su p. 18.

Los criterios 2.1, 4.1 y 6.2 se localizan en las páginas impresas 11, 13 y 15 del currículo adjunto. Instrumentos, vistas, formatos y escalas introductorias se seleccionan como procedimientos de apoyo a la comunicación gráfica. La perspectiva caballera queda excluida del desarrollo de esta unidad.

ANEXO DOCENTE

Orientación de uso y fuentes

La planificación actualizada organiza 10 sesiones de 55 minutos, con 45-50 minutos efectivos. El cuaderno, las pruebas y las rúbricas ya están preparados. Se incorpora la Presentación General con refuerzos y avisos de apps. La secuencia siguiente resume la guía docente vigente.

Sesiones	Foco de trabajo
1	Necesidad, comunicación, bocetos y elección inicial.
2 y 3	Instrumentos, paralelas, perpendiculares y ángulos.
4	Lámina, cajetín y escalas introductorias.
5 y 6	Lectura, correspondencia y dibujo de vistas.
7 y 8	A6 sobre las mismas vistas de A5; croquis y lámina final de A7.
9	Una app completa según necesidad, cierre de A7 y autoevaluación. Sin tarea digital A8.
10	Evaluación individual y comprobación final.

Recursos y apoyos

Papel A4, lápiz, goma, regla, escuadra, cartabón, transportador y piezas sencillas. Dispositivos para la app de la sesión 9. La Presentación General guía las demostraciones y refuerzos. La herramienta de dibujo y la plantilla digital solo se necesitan si se propone la ampliación opcional.

Apoyo: cuadrícula, cajetín preparado, frente marcado sobre la pieza y procedimientos ilustrados. Para barreras lingüísticas, acompañar los términos con el objeto o su vista y permitir explicar señalando antes de escribir. Ampliación: añadir un separador y justificar qué cambia en la planta. La fabricación y el cálculo de despieces quedan fuera de estas 10 sesiones.

Conexiones: Matemáticas, unidades, ángulos y geometría; Educación Plástica, lectura espacial; Lengua, explicación de decisiones. Para completar las cuatro apps se redistribuye la práctica o se amplía el tiempo. No se asigna el criterio 6.2 ni cobertura completa del 4.1 por disponer de dispositivos.

Fuentes de referencia

Gobierno de Canarias. Decreto 30/2023 y currículo de Tecnología y Digitalización de 1.º ESO adjunto. BOC 58, 23/03/2023. https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/058/001.html

IES Mariano Baquero Goyanes. Tecnología 1.º ESO, apartado UD 2 Expresión y comunicación técnica, y recurso enlazado Boceto, croquis y plano de Aprendiendo el Dibujo Técnico. Consulta 15/10/2026. https://tecnologiamarianobaquero.blogspot.com/p/tecnologias-1-eso.html · https://doriabenza.wordpress.com/boceto-croquis-y-plano/

Material docente previo. Tema 2 Expresión gráfica de 2.º ESO, Dibuja lo que imaginas, temario maestro y banco de actividades. Sistema PDI actualizado, 14/10/2026. Referencias para adaptación, sin trasladar automáticamente la dificultad de 2.º ESO. Las ilustraciones y ejemplos de este documento se han preparado para esta unidad.

Las figuras del temario son esquemas de aprendizaje: su tamaño impreso no establece una escala de fabricación. La escala 1:1 solo debe declararse en una lámina o salida cuyas dimensiones se hayan comprobado.